

VideoGame Platform

Resumen

VideoGame Platform es una plataforma web de descubrimiento, seguimiento, valoración y análisis de videojuegos, inspirada conceptualmente en servicios como FilmAffinity, pero especializada en videojuegos.

La plataforma permitirá consultar videojuegos, conocer los lanzamientos recientes y futuros, descubrir títulos según los gustos del usuario y acceder a información agregada procedente de distintas fuentes.

Además de ser un producto funcional, el proyecto se desarrollará como un entorno de aprendizaje avanzado de arquitectura de software. Se diseñará como si fuera un producto real mantenido por una organización con distintos equipos, perfiles profesionales, procesos de desarrollo, necesidades de negocio y restricciones técnicas.

Propósito principal

El objetivo principal del proyecto es mejorar mis capacidades como arquitecto de soluciones y líder técnico mediante el diseño y construcción progresiva de una plataforma completa.

El proyecto debe permitirme practicar:

- Diseño de productos digitales.
- Arquitectura de software.
- Domain-Driven Design.
- Arquitectura hexagonal.
- Sistemas distribuidos y microservicios.
- Diseño de APIs.
- Integración con sistemas externos.
- Procesamiento asíncrono y arquitecturas orientadas a eventos.
- Persistencia y modelado de datos.
- Seguridad y gestión de identidad.
- Observabilidad.
- DevOps y plataformas cloud-native.
- Calidad de software y automatización de pruebas.
- Escalabilidad, resiliencia y rendimiento.
- Gestión técnica de equipos.
- Documentación y toma de decisiones arquitectónicas.
- Evolución de un producto desde un MVP hasta una plataforma de gran escala.

El aprendizaje arquitectónico tiene prioridad, pero las decisiones no deben introducir complejidad artificial. La plataforma debe emplear tecnologías y patrones cuando exista una necesidad real o un objetivo de aprendizaje explícito.

Visión del producto

VideoGame Platform debe convertirse en un punto central para que los jugadores puedan:

- Consultar información detallada sobre videojuegos.
- Descubrir las novedades de cada semana.
- Consultar próximos lanzamientos.
- Puntuar videojuegos.
- Escribir reseñas.
- Crear listas personales.
- Registrar juegos pendientes, empezados, terminados o abandonados.
- Seguir sagas, estudios, plataformas o géneros.
- Recibir recomendaciones personalizadas.
- Comparar valoraciones de usuarios y medios especializados.
- Consultar críticas profesionales.
- Ver puntuaciones externas como Metacritic, OpenCritic u otras fuentes autorizadas.
- Consultar tendencias, popularidad y estadísticas.
- Participar en una comunidad de jugadores.

Usuarios principales

Visitante

Puede buscar videojuegos y consultar información pública, puntuaciones, críticas, lanzamientos y listas públicas.

Usuario registrado

Puede puntuar videojuegos, escribir reseñas, crear listas, seguir títulos y mantener su biblioteca personal.

Moderador

Gestiona contenido reportado, reseñas, usuarios y conflictos dentro de la comunidad.

Administrador de contenido

Puede corregir fichas, gestionar fuentes externas y supervisar la calidad de los datos.

Administrador de plataforma

Gestiona configuración, permisos, integraciones, operaciones y comportamiento global del sistema.

Capacidades funcionales

Catálogo de videojuegos

Cada videojuego podrá incluir:

- Título y títulos alternativos.

- Descripción.
- Portada, capturas y vídeos.
- Fecha de lanzamiento.
- Plataformas.
- Géneros.
- Modos de juego.
- Desarrolladores y distribuidores.
- Franquicia o saga.
- Clasificación por edades.
- Idiomas disponibles.
- Requisitos técnicos.
- Ediciones.
- Contenido descargable y expansiones.
- Relaciones con otros videojuegos.

Lanzamientos y novedades

La plataforma mostrará:

- Novedades de la semana.
- Próximos lanzamientos.
- Calendario por plataforma.
- Lanzamientos destacados.
- Retrasos y cambios de fecha.
- Nuevas expansiones y grandes actualizaciones.

Valoraciones

Los usuarios podrán:

- Puntuar videojuegos.
- Modificar o eliminar su puntuación.
- Escribir reseñas.
- Valorar reseñas de otros usuarios.
- Consultar la distribución de puntuaciones.
- Comparar la nota de usuarios con la de medios especializados.

Las puntuaciones externas deberán integrarse respetando las licencias, condiciones de uso y mecanismos de acceso permitidos por cada proveedor. Se evitará el scraping no autorizado.

Biblioteca personal

Los usuarios podrán clasificar sus videojuegos como:

- Pendiente.
- Jugando.
- Completado.
- Abandonado.
- Favorito.

También podrán registrar plataforma, horas jugadas, fecha de inicio, fecha de finalización y notas personales.

Listas

Los usuarios podrán crear listas públicas o privadas, por ejemplo:

- Mejores juegos del año.
- Próximos juegos que quiero comprar.
- Mejores RPG.
- Juegos para completar.
- Recomendaciones para jugar en cooperativo.

Descubrimiento y recomendaciones

La plataforma podrá recomendar videojuegos basándose en:

- Géneros preferidos.
- Historial de puntuaciones.
- Biblioteca personal.
- Plataformas disponibles.
- Juegos similares.
- Popularidad.
- Tendencias.
- Afinidad con otros usuarios.

Las primeras versiones pueden utilizar reglas sencillas. Los sistemas avanzados de recomendación se incorporarán cuando existan suficientes datos y una necesidad real.

Requisitos no funcionales

El sistema debe evolucionar para soportar:

- Alta disponibilidad.
- Escalabilidad horizontal.
- Consistencia y calidad de los datos.
- Trazabilidad de operaciones.
- Seguridad por defecto.
- Protección de datos personales.
- Rendimiento predecible.
- Resiliencia ante fallos externos.
- Observabilidad completa.
- Despliegues automatizados.
- Evolución independiente de componentes.
- Compatibilidad hacia atrás de APIs y eventos.
- Costes operativos controlados.

Enfoque de desarrollo

El proyecto se desarrollará mediante vertical slices. Cada incremento deberá entregar una capacidad funcional completa, desde la interfaz hasta la persistencia y operación.

La evolución aproximada será:

1. Catálogo básico de videojuegos.
2. Búsqueda y consulta de fichas.
3. Registro e identidad de usuarios.
4. Puntuaciones y reseñas.
5. Biblioteca personal.
6. Lanzamientos y novedades.
7. Integraciones externas.
8. Listas y comunidad.
9. Recomendaciones.
10. Analítica, moderación y capacidades avanzadas.

No se dividirá prematuramente el sistema en microservicios. Se podrá comenzar con un monolito modular o con pocos servicios claramente delimitados y extraer componentes cuando existan motivos técnicos, organizativos o de escalabilidad.

Organización simulada

El proyecto se tratará como si participaran los siguientes perfiles:

- Product Manager.
- Product Owner.
- Solution Architect.
- Tech Lead.
- Backend Engineers.
- Frontend Engineers.
- UX/UI Designer.
- QA Engineer.
- Platform Engineer.
- DevOps Engineer.
- Site Reliability Engineer.
- Security Engineer.
- Data Engineer.
- Data Analyst.
- Moderador de contenido.
- Responsable de cumplimiento y privacidad.

Las decisiones deberán considerar las necesidades y perspectivas de estos roles, aunque el proyecto sea desarrollado por una sola persona.

Principios

- Resolver primero el problema de producto.
- Preferir tecnologías conocidas, maduras y mantenibles.
- Evitar la complejidad accidental.
- No utilizar microservicios por defecto.
- Diseñar límites de dominio explícitos.
- Documentar las decisiones importantes.
- Automatizar pruebas, builds y despliegues.
- Medir antes de optimizar.

- Diseñar para evolucionar, no para predecir todo el futuro.
- Tratar seguridad, observabilidad y operación como parte del producto.
- Introducir nuevas tecnologías únicamente cuando aporten valor o aprendizaje relevante.
- Mantener una arquitectura coherente y comprensible.